

UAS GAME

1. MATERI DARI FILE: "GAME ENGINE (1).pdf"

- Komponen dalam Game dan Definisi Game Engine

Komponen di dalam sebuah game terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu Game Engine, Rules and Mechanics, User Interface, serta Content and Challenge. Game engine itu sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan video game. Perangkat lunak ini menyediakan berbagai macam alat dan teknologi untuk menangani aspek teknis pengembangan game, seperti proses rendering grafis, simulasi fisika, manajemen suara, pengendalian input, dan lain-lain. Dengan adanya game engine, seorang developer dapat fokus sepenuhnya pada pembuatan gameplay, pengisian konten, dan penyusunan cerita, sementara urusan aspek teknis di balik layar akan ditangani langsung oleh engine tersebut.

- Jenis-Jenis Game Engine beserta Kelebihan dan Kekurangannya

Terdapat beberapa jenis game engine yang populer digunakan di industri, di antaranya adalah Unity, Unreal Engine, Avalanche Engine (APEX / Avalanche Open World Engine), CryEngine, dan Cocos2d-x.

Unity memiliki kelebihan berupa tampilannya yang mudah digunakan, mendukung ekspor ke berbagai macam platform, memiliki asset store yang sangat besar, serta didukung oleh banyak tutorial dan dokumentasi yang melimpah. Namun, Unity memiliki kekurangan di mana engine ini mungkin dinilai kurang powerful untuk menangani grafis tingkat tinggi jika dibandingkan dengan Unreal Engine.

Unreal Engine memiliki kelebihan berupa kemampuan grafis yang sangat kuat dan ideal untuk membuat game dengan kualitas visual tinggi, serta mendukung sistem scripting visual menggunakan Blueprint. Di sisi lain, kekurangan Unreal Engine adalah memiliki kurva belajar yang lebih curam dan memerlukan perangkat keras atau komputer dengan spesifikasi yang lebih kuat untuk proses pengembangannya.

- Komponen-Komponen Utama dalam Game Engine

1. **Grafik:** Game engine menggunakan grafik untuk menggambar objek, lingkungan, dan karakter di layar. Proses ini melibatkan rendering objek 3D atau 2D, pencahayaan, dan efek visual lainnya. Contoh penerapannya adalah dalam game Fortnite yang menggunakan Unreal Engine, di mana grafik digunakan untuk menampilkan dunia permainan yang luas dan dinamis dengan tekstur yang realistis.
2. **Fisika:** Fisika dalam game engine digunakan untuk mensimulasikan pergerakan objek agar sesuai dengan hukum fisika di dunia nyata, seperti simulasi gravitasi, tumbukan antar objek, dan pemberian gaya. Contoh penerapannya adalah dalam game Angry Birds, di mana sistem fisika digunakan untuk menghitung arah dan kecepatan peluncuran burung serta interaksinya dengan objek lain di lingkungan sekitar.
3. **Input:** Game engine bertugas mengelola input dari pemain, baik itu input yang berasal dari keyboard, mouse, controller, atau perangkat pendukung lainnya. Input ini kemudian digunakan untuk menggerakkan karakter atau berinteraksi dengan dunia game. Contoh penerapannya adalah dalam game Minecraft, di mana input dari keyboard atau mouse digunakan untuk mengontrol karakter pemain dalam menjelajah dan membangun dunia.
4. **Suara:** Game engine juga menangani komponen audio, baik itu berupa suara efek, musik latar, maupun dialog antar karakter. Komponen suara ini berfungsi memberi kedalaman pada dunia game dan meningkatkan imersi pemain. Contoh penerapannya adalah dalam game The Last of Us, di mana suara efek dan musik latar berfungsi memperkuat emosi dan ketegangan dalam permainan.

- Pertimbangan Pemilihan Game Engine

Pemilihan game engine akan sangat mempengaruhi performa dari game yang dibuat karena cara engine tersebut dalam mengelola sumber daya seperti CPU, GPU, memori, dan pengolahan data lainnya. Penggunaan sumber daya yang efisien sangat penting untuk memastikan game berjalan lancar, terutama pada platform dengan keterbatasan hardware seperti perangkat mobile. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih game engine antara lain adalah:

- **Kemampuan Grafis:** Sebagai contoh, Unreal Engine sangat baik digunakan untuk game dengan grafis tinggi, sedangkan Unity mungkin lebih cocok untuk game mobile atau game berbasis 2D.
- **Target Platform:** Engine yang mendukung banyak platform seperti Unity akan lebih cocok untuk game yang ingin dirilis di banyak perangkat sekaligus, sedangkan Unreal lebih fokus pada platform high-end seperti PC dan konsol.
- **Optimasi:** Sebuah engine harus mendukung berbagai teknik optimasi, seperti culling dan Level of Detail (LOD), untuk memastikan performa game tetap baik di berbagai perangkat.
- **Teknik Optimasi dalam Game Engine pada Berbagai Platform**
- **Level of Detail (LOD):** Teknik ini menggunakan beberapa versi model 3D dengan tingkat detail yang berbeda-beda tergantung pada jarak objek tersebut dari kamera. Sebagai contoh, objek yang posisinya berada jauh dari kamera akan dirender menggunakan versi low-poly. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja GPU saat merender objek yang detailnya tidak terlihat secara dekat oleh pemain.
- **Culling (Occlusion Culling & Frustum Culling):** Frustum Culling merupakan teknik yang hanya merender objek-objek yang berada di dalam bidang pandang kamera saja. Sedangkan Occlusion Culling merupakan teknik untuk tidak merender objek yang posisinya tertutup oleh objek lain, misalnya objek yang berada di balik dinding. Teknik ini sangat membantu dalam mengurangi draw calls yang tidak diperlukan.
- **Texture Optimization:** Teknik ini menggunakan kompresi tekstur seperti ETC, DXT, atau ASTC untuk mengurangi ukuran file gambar dan menghemat penggunaan memori GPU. Selain itu, penggunaan mipmap untuk tekstur juga diterapkan agar visualisasi lebih efisien tergantung pada jarak pandang pemain.
- **Batched Rendering / Draw Call Batching:** Teknik ini bekerja dengan cara menggabungkan beberapa objek yang menggunakan material yang sama ke dalam satu instruksi draw call. Hal ini dilakukan untuk mengurangi overhead pada CPU karena setiap draw call memerlukan instruksi khusus untuk dikirimkan ke GPU.
- **Object Pooling:** Untuk objek-objek di dalam game yang sering dibuat dan dihancurkan dalam waktu singkat seperti peluru atau musuh kecil, disarankan menggunakan sistem object pool untuk mendaur ulang objek yang sudah ada, alih-alih membuat dan menghancurkan objek baru. Teknik ini efektif mengurangi beban kerja garbage collector dan meningkatkan performa runtime game.
- **Script & Update Optimization:** Pengembang harus menghindari penggunaan fungsi Update() secara berlebihan di dalam skrip skenario game. Jika memungkinkan, gunakan pendekatan event-driven atau coroutine, serta gabungkan logika ke dalam satu skrip yang relevan untuk menghindari terlalu banyak overhead.
- **Physics Optimization:** Penggunaan simulasi fisika harus dibatasi hanya pada objek yang benar-benar membutuhkannya. Gunakan collision layer untuk menghindari pengecekan tabrakan antar objek yang tidak perlu, serta frame rate simulasi fisika dapat dikurangi (fixed timestep) untuk platform berspesifikasi rendah.

- **Audio Optimization:** Gunakan format audio yang terkompresi seperti format .ogg untuk efek suara. Selain itu, batasi jumlah audio yang diputar secara bersamaan dan hindari penggunaan audio 3D yang kompleks untuk banyak sumber sekaligus.

- **Lighting & Shadow Optimization:** Gunakan teknik baked lighting untuk lingkungan game yang bersifat statis. Kurangi penggunaan real-time shadow atau turunkan resolusinya, serta gunakan light probe dan reflection probe untuk menghasilkan efek pencahayaan yang efisien.

- **Platform-Specific Profiling & Optimization:** Setiap platform seperti Android, iOS, dan PC memiliki kekuatan serta keterbatasan yang berbeda. Pengembang harus menggunakan alat bantu seperti Unity Profiler, Unreal Insights, atau Xcode Instruments untuk melihat bottleneck spesifik yang terjadi pada tiap platform.

MATERI DARI FILE: "Graphic Game (2).pdf"

Pengertian dan Jenis-Jenis Grafis Game

Grafis atau grafis pada game merujuk pada semua elemen visual yang ditampilkan kepada pemain, yang mencakup karakter, lingkungan, antarmuka pengguna (UI), efek visual (VFX), dan animasi. Grafis ini memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan imersi, membangun suasana, serta menentukan pengalaman bermain secara keseluruhan. Berikut adalah jenis-jenis grafis game:

1. **2D Graphics:** Jenis grafis yang menggunakan gambar datar (flat) seperti sprite dan tile. Grafis ini umum ditemukan dalam game bergaya retro, platformer, game teka-teki (puzzle), dan game mobile. Contoh game yang menggunakannya adalah Stardew Valley, Celeste, dan Among Us.
2. **3D Graphics:** Jenis grafis yang menggunakan model 3D dan dirender dalam ruang tiga dimensi. Grafis ini mendukung perspektif kamera yang dinamis serta pergerakan kamera secara bebas. Contoh game yang menggunakannya adalah GTA V, The Witcher 3, dan Fortnite.
3. **Pre-rendered Graphics:** Merupakan gambar yang proses rendering-nya telah diselesaikan terlebih dahulu oleh komputer pengembang sebelum game dimainkan, biasanya digunakan untuk kebutuhan cutscene atau latar belakang pada game jadi dan visual novel.
4. **Pixel Art:** Bentuk seni digital khusus yang menampilkan visual dengan gaya "kotak-kotak". Gaya ini sangat digemari karena memberikan estetika retro yang unik serta memiliki tingkat efisiensi performa yang tinggi. Contoh game-nya adalah Undertale dan Terraria.
5. **Vector Graphics:** Jenis grafis yang dibentuk menggunakan garis dan bentuk geometris berdasarkan rumus matematis. Kelebihannya adalah menghasilkan tampilan yang bersih dan dapat diubah ukurannya (scalable) ke resolusi mana pun tanpa kehilangan kualitas gambar. Grafis ini umum digunakan pada game berbasis HTML5 dan game mobile sederhana.

Komponen Grafis Game

- **Sprite:** Gambar dua dimensi (2D) yang mewakili objek tertentu di dalam game seperti karakter utama, item, atau musuh.
- **Texture:** Gambar datar yang dilapisi atau ditempelkan ke permukaan objek tiga dimensi (3D) agar memiliki corak.
- **Shader:** Program komputer berukuran kecil yang bertugas menentukan bagaimana suatu objek terlihat di layar, mengatur kalkulasi cahaya, bayangan, hingga refleksi.
- **Lighting:** Simulasi sistem pencahayaan di dalam dunia game yang memiliki pengaruh besar dalam membangun suasana permainan.
- **Particle System:** Komponen yang digunakan khusus untuk membuat efek visual dinamis dalam jumlah banyak seperti efek api, asap, ledakan, dan hujan.

Teknologi, Tools, dan Pengaruh Grafis Terhadap Game

Untuk mengembangkan grafis game, developer menggunakan berbagai alat pendukung seperti Game Engine (Unity, Unreal Engine, Godot), Software 2D (Photoshop, Aseprite, GIMP), Software 3D (Blender, Maya, 3ds Max), serta Shader Tools (Shader Graph Unity, HLSL/GLSL). Grafis memberikan pengaruh besar pada beberapa aspek berikut:

- **Imersi:** Grafik yang realistis atau memiliki gaya mendalam dapat meningkatkan kenyamanan pengalaman bermain.
- **Performance:** Kualitas grafik yang tinggi membutuhkan kinerja hardware yang kuat dan dapat mempengaruhi frame rate per second (FPS).
- **Gaya Visual:** Grafik berfungsi menentukan identitas visual yang unik dari sebuah game.

- **Pasar:** Grafik memengaruhi daya tarik pandangan awal dari pemain baru terhadap game tersebut. Tren grafik game saat ini sudah mendukung teknologi Ray Tracing untuk pencahayaan yang sangat realistis, Stylized Graphics yang menonjolkan gaya unik tanpa harus terlihat realistis, AI-Assisted Art untuk membantu pembuatan aset visual, serta optimasi agar 4K/VR Ready demi kompatibilitas resolusi tinggi dan realitas virtual.

MATERI DARI FILE: "Audio, Sound, dan Musik 2026 (2).pdf"

Definisi dan Fungsi Audio dalam Game

Audio, sound, dan musik merupakan elemen integral yang berkontribusi terhadap sifat imersif dan memberikan dampak besar dari sebuah video game. Musik yang dirancang dengan baik berfungsi menentukan suasana, membangun atmosfer, dan meningkatkan dampak emosional dari momen-momen penting, sementara desain suara menghidupkan dunia game, memberikan umpan balik pendengaran serta isyarat yang memandu pemain.

Audio didefinisikan sebagai suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda sehingga bisa ditangkap oleh telinga. Audio di dalam game terbagi menjadi beberapa peran, yaitu musik latar, sound effect, voice over/dialog, ambient sound, audio feedback, dan UI sound. Fungsi utama dari audio dalam game meliputi:

- **Membangun suasana:** Misalnya menciptakan suasana tegang, santai, menyenangkan, atau penuh semangat.
- **Memberikan informasi kepada pemain:** Suara dapat memberikan tanda kepada pemain mengenai kejadian atau event tertentu.
- **Meningkatkan realisme:** Membuat dunia game terasa lebih hidup dan nyata melalui suara alam seperti suara burung, hujan, dan angin.
- **Memberikan feedback:** Audio membantu pemain untuk mengetahui secara langsung apakah aksi yang baru saja mereka lakukan berhasil atau gagal.

Peran audio secara keseluruhan adalah membentuk pengalaman pemain, memberikan isyarat, membangkitkan emosi, meningkatkan penyampaian cerita (penceritaan), serta menciptakan rasa mendalam di dunia game.

Jenis-Jenis Audio dalam Game

- **Background Music:** Musik latar belakang permainan. Contohnya adalah musik tenang saat berada di menu utama, musik bertempo cepat saat pertarungan, musik misterius saat eksplorasi dungeon, serta musik kemenangan setelah misi selesai.
- **Sound Effect (SFX):** Efek suara dari aksi tertentu. Contohnya meliputi suara tembakan, sabitan pedang, ledakan, pintu terbuka, suara koin, lompatan, hingga suara saat musuh mati.
- **Ambient Sound:** Suara lingkungan sekitar yang membuat suasana permainan terasa lebih hidup. Contohnya adalah suara hujan, tiupan angin, suasana hutan, keramaian pasar, suara kendaraan, dan deburan ombak.
- **Voice Over:** Suara manusia asli yang digunakan untuk kebutuhan dialog karakter, narasi pembuka cerita, instruksi tutorial, maupun suara dari karakter non-pemain (NPC).
- **UI Sound:** Efek suara yang muncul saat pemain berinteraksi dengan antarmuka menu game. Contohnya suara klik tombol, suara saat membuka menu, suara memilih item, dan suara notifikasi.

- **Karakteristik Bunyi dan Frekuensi Suara**

Bunyi berdasarkan frekuensinya dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Infrasonik dengan frekuensi di bawah 20 Hz yang berada di bawah rentang pendengaran manusia. Kedua adalah Audiosonik dengan rentang frekuensi getaran di antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz, yang merupakan rentang suara yang dapat didengar manusia. Ketiga adalah Ultrasonik dengan frekuensi tinggi di atas 20.000 Hz seperti suara lumba-lumba. Manusia saat berbicara biasanya memiliki rentang frekuensi antara 250 Hz hingga 4.000 Hz, dengan rata-rata frekuensi berada pada 1.000 Hz.

Perbedaan antara Musik dan Sound Effect dapat dilihat dari aspek durasinya (Musik lebih panjang, SFX pendek), fungsinya (Musik membangun suasana, SFX memberi efek/feedback), contohnya (Musik battle/menu, SFX suara klik/ledakan), dan pemicunya (Musik dipicu berdasarkan scene/level, SFX berdasarkan aksi tertentu).

- **Konsep Penting, Format File, dan Prinsip Penggunaan Audio**
 - **Looping:** Teknik memutar audio secara berulang-ulang tanpa terasa terputus.
 - **Dynamic Audio:** Audio yang dapat berubah secara otomatis berdasarkan kondisi pemain di dalam game.
 - **Spatial Audio:** Suara yang terdengar posisinya sesuai dengan letak koordinat objek di dalam game.
 - **Audio Feedback:** Suara yang keluar sebagai bentuk respon langsung dari aksi pemain.
- Software pendukung pengembangan audio meliputi Audacity (open source), Adobe Audition, FMOD Studio untuk Unity, serta Unity audio tools. Format file audio yang sering digunakan terdiri dari WAV (Kualitas tinggi, ukuran besar), MP3 (Ukuran kecil, umum digunakan), OGG (Banyak digunakan dalam game karena ukurannya efisien), dan MIDI (Berdasarkan instrumen digital dengan ukuran sangat kecil).
- Prinsip penggunaan audio dalam game mengharuskan audio sesuai dengan tema game, tidak terlalu keras atau mengganggu, memiliki kualitas suara yang jelas, tidak terlalu banyak digunakan secara bersamaan, mendukung gameplay, memberikan informasi kepada pemain, serta volumenya dapat diatur sendiri oleh pemain.
- Contoh penerapan pada Game Petualangan menggunakan musik eksplorasi, ambient hutan, SFX langkah kaki, dan UI klik menu. Pada Game Balapan menggunakan musik cepat energik, ambient mesin mobil/rem, SFX penonton, dan UI hitung mundur. Materi ini juga mencakup penerapan pada Game Horor. Tugas modul ini membahas tentang Script Dasar yang mencakup Linier vs Non-Linier, Non-Linier Game Interactive Format, serta Non-Linier Game Oriented Game Standard.

4. **MATERI DARI FILE: "Kecerdasan Game 2026 (2).pdf"**

- **Definisi AI dan Implementasinya dalam Game**

Kecerdasan Buatan (AI) merupakan kecerdasan yang dibuat untuk memudahkan manusia dalam penggunaan komputer. Ilmuwan bernama Belman pada tahun 1978 mengemukakan bahwa AI merupakan otomatisasi kegiatan yang dikaitkan dengan pemikiran manusia seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pembelajaran. AI memiliki 4 sifat utama, yaitu humanity, thinking, rationally, dan acting. Kecerdasan buatan pada game dikhususkan pada kemampuan komputer dalam mengendalikan unsur-unsur di dalam game agar dapat membuat keputusan cerdas ketika suatu kondisi memiliki beberapa pilihan dengan hasil akhir yang berbeda, sehingga menghasilkan perilaku yang responsif, adaptif, relevan, efektif, berguna, dan mirip dengan kecerdasan manusia. AI dalam game memodelkan karakter yang terlibat dalam permainan, baik sebagai lawan maupun sebagai karakter pendukung yang tidak ikut bermain atau disebut NPC (Non-Playable Character). AI digunakan untuk mengendalikan musuh, mengatur perilaku karakter, membuat keputusan otomatis, menyesuaikan tingkat kesulitan, dan menciptakan pengalaman bermain yang realistis.

- **Komponen Utama AI dalam Game**

- **NPC (Non-Player Character):** Karakter di dalam game yang dikendalikan oleh komputer, contohnya musuh zombie atau pedagang di game RPG.
- **Decision Making:** Kemampuan AI untuk menentukan tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Contoh logikanya: Jika darah sedikit -> kabur; Jika pemain dekat -> menyerang; Jika tidak ada musuh -> patroli.
- **Pathfinding:** Teknik menentukan jalur tercepat dari satu titik ke titik lain, digunakan untuk musuh atau karakter yang berjalan secara otomatis. Algoritma yang digunakan contohnya \$A^*\$, Dijkstra, dan Unity NavMesh Agent.
- **Movement:** Gerakan yang mengacu pada suatu algoritma yang mengubah keputusan menjadi sebuah aksi pergerakan nyata, seperti musuh yang langsung bergerak mengarah ke posisi pemain.

- **Garis Waktu Perkembangan Game AI**

- **1947 - 1951 (Awal Mula):** Pada 1947 dibuat *Cathode Ray Tube Amusement Device* menggunakan tabung katoda analog. Tahun 1948 Alan Turing dan D.G. Champenowne menulis algoritma catur komputer pertama. Tahun 1950 Claude Shannon merencanakan program catur lewat makalah ilmiah. Tahun 1951 komputer bernama *Nimrod* dibangun khusus berukuran besar untuk bermain game oleh John Bennett dan Raymond Stuart-Williams.
- **1960 - 1972 (Game Pertama):** Lahir game awal seperti OXO, SpaceWar, dan Pong yang dimainkan oleh 2 orang tanpa menggunakan algoritma komputasi AI yang mendalam.
- **1974 - 1978 (Era Berbasis Pola):** Musuh mulai ditampilkan lewat game seperti *Pursuit* dan *Qwak* di mana target bergerak mengikuti pola. Perkembangan mikroprosesor mulai memicu penambahan kemampuan acak. Contoh game era ini adalah game arcade *Space Invaders* dan *Donkey Kong*.
- **1979 - 1983 (Simple Hard-coded Rules):** Agen menggunakan komputasi untuk menentukan aksi menjauh, mendekat, diam, atau acak. Contohnya game *Pac-Man*, di mana setiap hantu memiliki aturan AI berbeda dalam menjelajahi labirin.

- **1985 - 1989 (Advanced Patterned):** Agen menggunakan algoritma kompleks tingkat lanjut sehingga pemain bisa tidak menyadari tindakan musuh, seperti pada game *The Legend of Zelda* dan *Super Mario Brothers*.
- **1970-an (Era Finite State Machine & Tactical Reaction):** Agen memiliki kemampuan memberikan reaksi lokal cepat terhadap stimulus, seperti memblokir serangan pada game pertarungan *Street Fighter*.
- **1996 - 1998 (Tactical Reasoning):** Agen mampu membuat keputusan atas situasi lingkungan dalam waktu yang lebih panjang (\$>1\$ detik) dengan beberapa langkah, seperti penentuan rute terbaik untuk agen tunggal.
- **1999 - Sekarang (Strategic):** Agen saling menyadari keberadaan satu sama lain sehingga tercipta koordinasi kelompok yang rasional lewat sistem pengawas (*overseer*), seperti pada game *Halo*, *Starcraft 2*, dan *Left 4 Dead*.

Kategori Desain Game Berdasarkan Dimensi dan Perangkat

Game 2D secara matematis hanya melibatkan 2 elemen koordinat kartesius yaitu x dan y, sehingga konsep kamera hanya menentukan gambar yang dapat dilihat pemain. Game 3D memiliki sumbu x, y, dan z yang diterapkan pada rotasi kamera sehingga menyerupai dunia nyata. Game PC memiliki kelebihan tampilan antarmuka yang baik untuk input/output serta kualitas visual resolusi tinggi, namun kekurangannya adalah spesifikasi komputer yang bervariasi menyebabkan performa game berbeda-beda. Game Console dijalankan pada mesin spesifik di rumah seperti Nintendo Wii, SEGA Genesis, Xbox, PlayStation, Super Nintendo, PlayStation 4, dan Nintendo Switch.

Arsitektur Teknik AI pada Game

- **FSM (Finite State Machine):** Model komputasi untuk mensimulasikan urutan logika eksekusi berbasis kondisi abstrak (*state*). Cara kerjanya menentukan kapan suatu state harus berubah, misalnya dari Idle -> Patrol -> Chase -> Attack -> Dead. Kelebihanannya sederhana, ringan, dan mudah diprediksi, namun kelemahannya adalah transisinya kaku, mudah ditebak pemain, dan sulit di-maintenance untuk sistem besar.
- **Behavior Tree:** AI menggunakan struktur pohon keputusan hierarkis yang lebih fleksibel dan mudah dikembangkan untuk menghasilkan perilaku karakter modern yang lebih realistis.
- **Rule-Based AI:** AI yang bekerja murni berdasarkan aturan logika kaku IF-THEN.
- **Machine Learning AI:** AI yang belajar dari data perilaku pemain untuk membuat bot pintar atau menyesuaikan tingkat kesulitan secara adaptif.
- **Steering Behavior:** Mengatur gerakan karakter agar terlihat alami seperti menghindari tabrakan atau bergerak berkelompok.
- **Flocking:** Simulasi bergerak berkelompok (seperti burung atau zombie) menggunakan aturan *Separation*, *Alignment*, dan *Cohesion*.
- **Procedural Generation:** AI membantu membuat dunia game, map, dungeon, atau terrain secara otomatis dan acak seperti pada game *Minecraft* dan *No Man's Sky*.
- **AI Director:** Sistem AI pengawas dinamis yang mengatur pengalaman bermain, seperti pada game *Left 4 Dead* (jika pemain terlalu mudah maka zombie ditambah, jika kesulitan maka item bantuan muncul).

CATATAN PROGRES PROJECT: WASH-PRO SIMULATOR

I. DESKRIPSI UMUM & PLATFORM

- **Nama Project:** WASH-PRO Simulator.
- **Tujuan/Genre:** Game simulasi manajemen dan operasional berbasis interaksi objek dunia nyata, dirancang sebagai bagian dari tugas besar/rencana riset akademik.
- **Game Engine:** Dikembangkan menggunakan **Unity Engine**. Dipilih karena kemudahan implementasi, dokumentasi yang luas, serta dukungannya yang optimal terhadap manajemen aset dan scripting berbasis C#.
- **Target Output Visual:** Menggunakan pendekatan grafis yang efisien namun tetap interaktif (fokus pada fungsionalitas UI/UX kontrol menu simulator).

II. IMPLEMENTASI ELEMEN TEKNIS (BERDASARKAN MATERI KULIAH)

- **A. Komponen Grafik & UI/UX**
 - **Sistem Menu & Layout:** Berfokus pada perancangan tata letak antarmuka (*UI Layout*) menggunakan Figma untuk pembuatan aset visual sebelum diimpor ke Unity.
 - **Kontrol Simulator:** Menyediakan menu kontrol interaktif bagi pemain untuk mengoperasikan berbagai perangkat simulasi di dalam ruang game.
 - **Optimasi Visual:** Menerapkan teknik manajemen aset agar elemen visual pada layar menu tidak membebani performa *runtime* game.
 - **B. Implementasi Game AI (Kecerdasan Buatan)**
- Game AI pada WASH-PRO Simulator dirancang untuk memberikan respon yang adaptif, dinamis, dan tidak kaku kepada pemain melalui dua pendekatan utama:
1. **FSM (Finite State Machine) untuk Karakter:**
 - Digunakan untuk mengendalikan pergerakan atau logika dasar karakter/entitas di dalam game secara terstruktur berdasarkan kondisi tertentu (misal: perpindahan kondisi dari *Idle* $\rightarrow$ *Moving* $\rightarrow$ *Interacting*).
 2. **Sistem Reward Berbasis K-Nearest Neighbors (KNN):**
 - Mengintegrasikan algoritma *Machine Learning* sederhana (KNN) untuk menganalisis data atau tindakan pemain guna menentukan sistem pemberian hadiah (*reward system*) secara cerdas dan adaptif.
- **C. Desain Sistem Audio**
 - **Audio Feedback:** Menyediakan respon suara pendek (*Sound Effect*) setiap kali pemain menekan tombol menu atau berhasil menyelesaikan tindakan tertentu di dalam simulator.
 - **Ambient Sound:** Menyediakan suara latar belakang lingkungan konstan yang sesuai dengan tema simulasi untuk meningkatkan elemen imersif saat game dimainkan.

III. RENCANA PENGEMBANGAN LANJUTAN

- **Refinement Logika AI:** Memastikan transisi *state* pada FSM berjalan mulus tanpa adanya *bug* pada pergerakan karakter.
- **Optimasi Script:** Meminimalkan fungsi berat di dalam skrip Unity agar game tetap stabil dan memiliki *frame rate* (FPS) yang tinggi di berbagai perangkat komputer.